

TEMA 1 – Objetos Predefinidos

Objetivo del tema

En este tema aprenderemos sobre los objetos predefinidos del lenguaje JavaScript.

1.1 Introducción

Un **objeto** en JavaScript es una colección de pares clave-valor. Es la estructura fundamental del lenguaje para agrupar datos y funcionalidades en un solo lugar. Todos los objetos en JavaScript tienen:

- **Clave:** Es siempre una cadena de texto (o un Symbol).
- **Valor:** Puede ser cualquier tipo de dato: números, textos, arrays, otros objetos o **incluso funciones**.

Conceptualmente es similar a un Hashmap de Java. Aquí tienes un ejemplo de un **objeto** en JavaScript.

```
const coche = {  
  marca: "Seat",  
  modelo: "Ibiza",  
  
  // Anotación clásica  
  arrancar: function() {  
    console.log("El coche está en marcha");  
  },  
  
  // Anotación moderna  
  parar: function() {  
    console.log("El coche está parado");  
  }  
};
```

Si te fijas, no necesita una clase para **instanciar** un objeto. Un objeto puede especificarse directamente.

Podemos acceder a cualquiera de los

```
console.log(coche.marca);  
coche.arrancar();  
  
coche["parar"]();
```

Por tanto, para el motor de JavaScript, un objeto es una colección de pares clave-valor:

- Si el valor es un tipo primitivo u otro objeto, se le llama **propiedad**.
- Si el valor es una función, se le llama **método**.

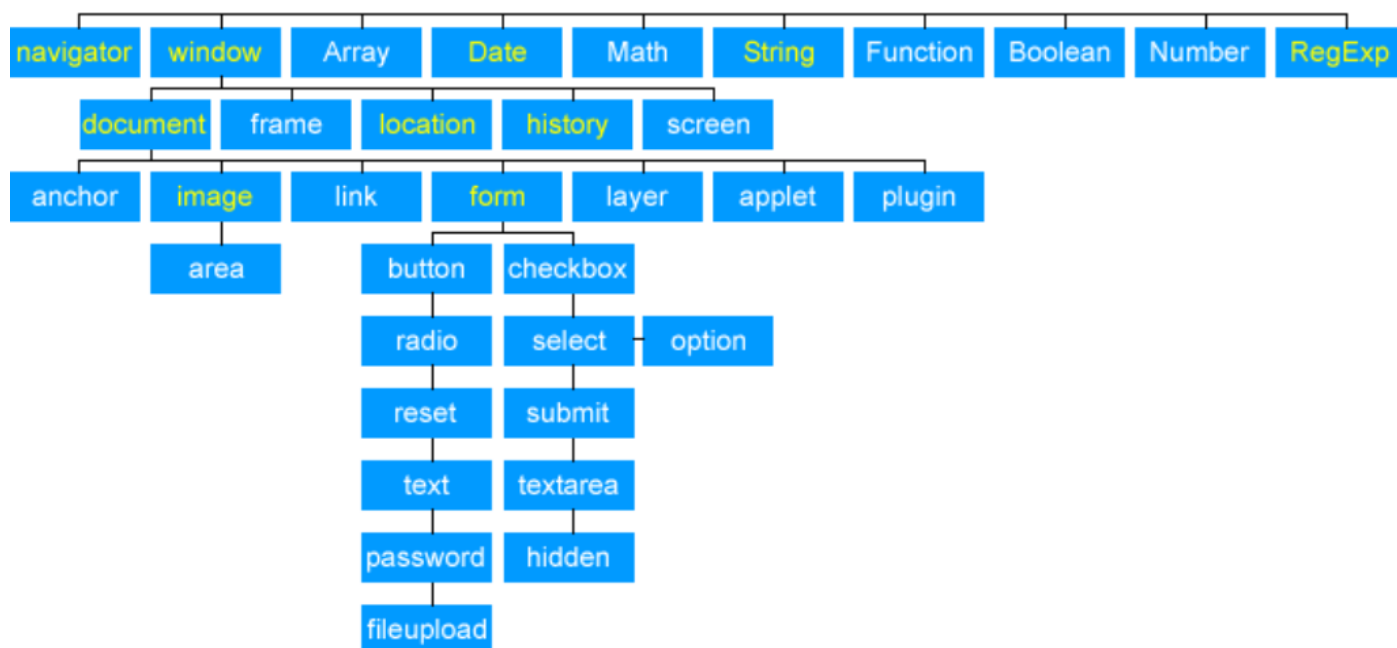
Por otro lado, en JavaScript existen los **eventos**. Un evento **no es** una parte de un objeto, sino un mensaje o notificación que emite el navegador cuando ocurre una interacción (un clic, por ejemplo). Lo que el objeto puede tener es un **manejador de eventos** (*Event Listener* o *Event Handler*), que no es más que un **método o función** que se ejecuta como respuesta a ese mensaje.

```
boton.addEventListener('click', function() {  
  console.log("Se hizo clic");  
});
```

1.2 Objetos Predefinidos

Los **objetos predefinidos** son objetos que vienen integrados de serie en JavaScript. Están listos para usarse en cualquier parte del código sin necesidad de importarlos o crearlos previamente.

Existen un montón de estos objetos predefinidos:



Estos objetos NO dependen del navegador que muestra la página web.

Date

Un objeto específicamente diseñado para trabajar con fechas.

```
var d = new Date();
var d = new Date(milisegundos);
var d = new Date(cadena de Fecha);
var d = new Date(año, mes, día, horas, minutos, segundos, milisegundos);
```

Dispone de toda una serie de métodos propios: getDate (), getDay (), setHours () ...

Puedes consultar los detalles en:

https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_date.asp

Math

Un objeto específicamente diseñado para realizar cálculos matemáticos. No podemos crear objetos de tipo Math, pero sí podemos llamar a propiedades o métodos

```
var pi = Math.PI;  
var x= Math.sqrt(16);
```

Dispone de toda una serie de propiedades como: E, LN2, PI ...

Dispone de toda una serie de métodos propios: abs (), acos (), log () ...

Puedes consultar los detalles en:

https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_date.asp

Number

Un objeto para trabajar con números. No se utiliza mucho, dado que normalmente nos basta con asignar valores numéricos a una variable:

```
var num = new Number (value);
```

Si el parámetro que se pasa al constructor no se puede convertir devuelve **NaN**.

Dispone de toda una serie de propiedades como: MAX_VALUE, MIN_VALUE ...

Dispone de toda una serie de métodos propios: toExponential (), toFixed () ...

Puedes consultar los detalles en:

https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_number.asp

Boolean

Un objeto para trabajar con booleanos.

Dispone de toda una serie de métodos propios: toString (), valueOf () ...

Puedes consultar los detalles en:

https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_boolean.asp

String

Un objeto para trabajar con cadena de Strings.

```
// Creando Strings...
var txt = new String("string");
var txt = "string";

// Comillas dobles o simples
var cadena = '<input type="checkbox" name="coche" />Audi A6';
var cadena = "<input type='checkbox' name='coche' />Audi A6";

// Caracteres de escape:
var cadena = "<input type=\"checkbox\" name=\"coche\" />Audi A6";

// Concatenaciones
var nuevoDocumento = "";
nuevoDocumento += "<!DOCTYPE html>";
nuevoDocumento += "<html>" ;
nuevoDocumento += "<head>";
nuevoDocumento += '<meta http-equiv="content-type";';
nuevoDocumento += ' content="text/html; charset=utf-8">';

// Concatenaciones con variables
nombreEquipo = prompt("Introduce el nombre de tu equipo favorito:", "");
var mensaje= "El " + nombreEquipo + " ha sido el campeón de la Copa del Rey!";
alert(mensaje);
```

Dispone de toda una serie de propiedades como: length ...

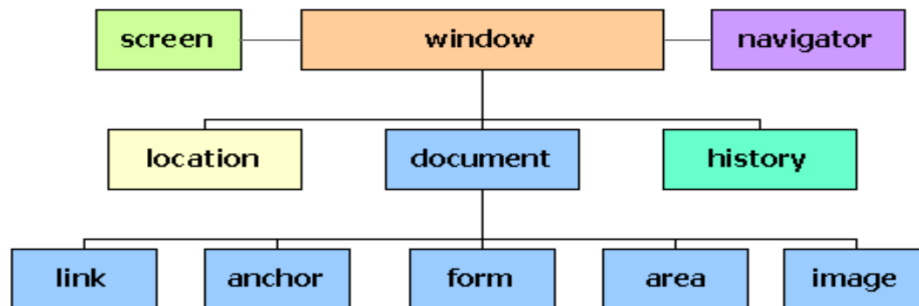
Dispone de toda una serie de métodos propios: charAt (), concat () ...

Puedes consultar los detalles en:

https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_string.asp

1.3 Objetos de Alto Nivel

El **BOM** (Browser Object Model) son los objetos que representan la **ventana del navegador y el entorno exterior** a la página web. Podríamos decir que está centralizado en el objeto **Window**.



Contiene cosas como:

- El historial de navegación (En window.history)
- La URL actual (En window.location)
- La pantalla (En window.screen)
- El navegador o dispositivo (En window.navigator)
- Las pestañas/ventanas Emergentes (En window.open()).

Dispone de toda una serie de propiedades como: closed, document, history ...

Dispone de toda una serie de métodos propios: close (), confirm () ...

Puedes consultar los detalles en:

https://www.w3schools.com/jsref/obj_window.asp

Ejercicio 1 – Date

Realiza una página web que muestre el número de días que quedan desde hoy hasta Nochevieja.

Ejercicio 2 – Date 2

Realiza una página web que pida por parámetro tu cumpleaños (no hace falta el año) y saque todos los años en que tu cumpleaños va a caer en domingo desde este año hasta el año 2100.

Ejercicio 3 – Date 3

Realiza una página web que muestre la fecha actual en diferentes formatos, según el valor que meta el usuario por parámetro:

- 17/02/2016
- Miércoles, 17 de febrero de 2016.
- Wednesday, February 17, 2016.

Ejercicio 4 – Date 4

Realiza una página web que muestre la hora actual en diferentes formatos, según el valor que meta el usuario por parámetro:

- 14:35:07 (hora detallada con minutos y segundos)
- 02:35 PM o 02:35:07 AM (hora con minutos y AM o PM según sea antes o después del mediodía).

Ejercicio 5 – Math

Realiza una página web que pida al usuario que elija una opción del siguiente menú:

- Potencia.
- Raíz.
- Redondeo.
- Trigonometría.

Si el usuario introduce 1, se le deberá pedir una base y un exponente y se mostrará el resultado en pantalla. Si el usuario introduce 2, se le pedirá un número (no negativo) y se mostrará el resultado en pantalla. Si el usuario introduce 3, se le pedirá un decimal por pantalla y se mostrará el redondeo al entero más próximo, al alta y a la baja. Si el usuario introduce 4, se le pedirá un ángulo (entre 0 y 360) y se le mostrarán por pantalla los valores trigonométricos del seno, coseno y tangente.

Ejercicio 6 – Math 2

Realiza una página web que pida al usuario el valor del radio y muestre por pantalla:

- El valor del radio.
- El valor del diámetro.
- El valor del perímetro de la circunferencia.
- El valor del área del círculo.
- El valor del área de la esfera.
- El valor del volumen de la esfera.

El valor de Pi debes obtenerlo del objeto Math, no introducirlo manualmente. Debes escribir al lado si son cm, o cm², o cm³. Como datos de muestra, si metes 5, deberías obtener aproximadamente: 5 / 10 / 31,41 / 78,54 / 314,15 / 523,59.

Ejercicio 7 – Number

Realiza una página web que pida al usuario un número entero por pantalla y muestre:

- Su valor exponencial.
- El número con 4 decimales.
- El número en binario.
- El número en octal.
- El número en hexadecimal.

Utiliza para ello los métodos del objeto Number. Como datos de muestra, si metes 50, deberías obtener: 5e1 / 50.0000 / 00110010 / 62 / 0x32.

Ejercicio 8 – String

Realiza una página web que pida al usuario su nombre y apellidos y muestre:

- El tamaño del nombre más los apellidos (sin contar espacios).
- La cadena en minúsculas y en mayúsculas.
- Que divida el nombre y los apellidos y los muestre en 3 líneas, donde ponga Nombre: / Apellido 1: / Apellido 2:
- Una propuesta de nombre de usuario, compuesto por la inicial del nombre, el primer apellido y la inicial del segundo apellido: ej. Para Laura Folgado Galache sería lfolgadog.
- Una propuesta de nombre de usuario compuesto por las tres primeras letras del nombre y de los dos apellidos: ej. laufolgal.

Ejercicio 9 – String 2

Realiza una página web que pida al usuario una propuesta de contraseña y compruebe si cumple con los siguientes requisitos.

- Tiene entre 8 y 16 caracteres.
- Tiene una letra mayúscula.
- Tiene una letra minúscula.
- Tiene un número.
- Tiene uno de los siguientes valores: guión alto, guión bajo, arroba, almohadilla, dólar, tanto por ciento o ampersand.

Si cumple con todos los requisitos se considera una contraseña segura, de lo contrario mostrará que es una contraseña no segura.

Ejercicio 10 – Window

Realiza una página web que tenga botones para permitir modificar las siguientes propiedades de una ventana:

- Abrir una ventana nueva:
 - Debes preguntar al usuario si está de acuerdo o no, y solo si acepta se abrirá la nueva ventana.
 - La nueva ventana tendrá las siguientes propiedades: no tendrá barra de herramientas, ni location, ni barra de menú, ni será redimensionable. Tendrá 200x80 píxeles y se posicionará en 500x500 píxeles.
 - La nueva ventana incluirá un pequeño texto y un botón que al hacer clic cerrará la ventana.
- Cerrar la ventana creada: si la ventana está cerrada mostrará un mensaje de error.
- Mover la ventana 10 píxeles a la derecha y abajo.
- Mover la ventana a la posición 100,100.
- Aumentar el tamaño de la ventana 10 píxeles de ancho y largo.
- Aumentar el tamaño de la ventana a 400x200.
- Colocar el scroll de la ventana arriba del todo
- Colocar el scroll de la ventana a 10 píxeles de la parte superior.

Todos los botones, excepto el primero y el segundo, los puedes programar directamente mediante la propiedad `onClick`, por ejemplo:

```
<input type="button" value="Imprimir" onClick="print()"/>
```

Recuerda que no es necesario utilizar `"window"` delante de la propiedad.

Utiliza el HTML que te damos (**Ejercicio10.html**) para realizar el ejercicio.